

Univerzitet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet



Namenski računarski sistemi

NRS projektni zadatak 2025/2026

Radio: *Vasilije Čarapić 2022/0218*

Mart 2026.

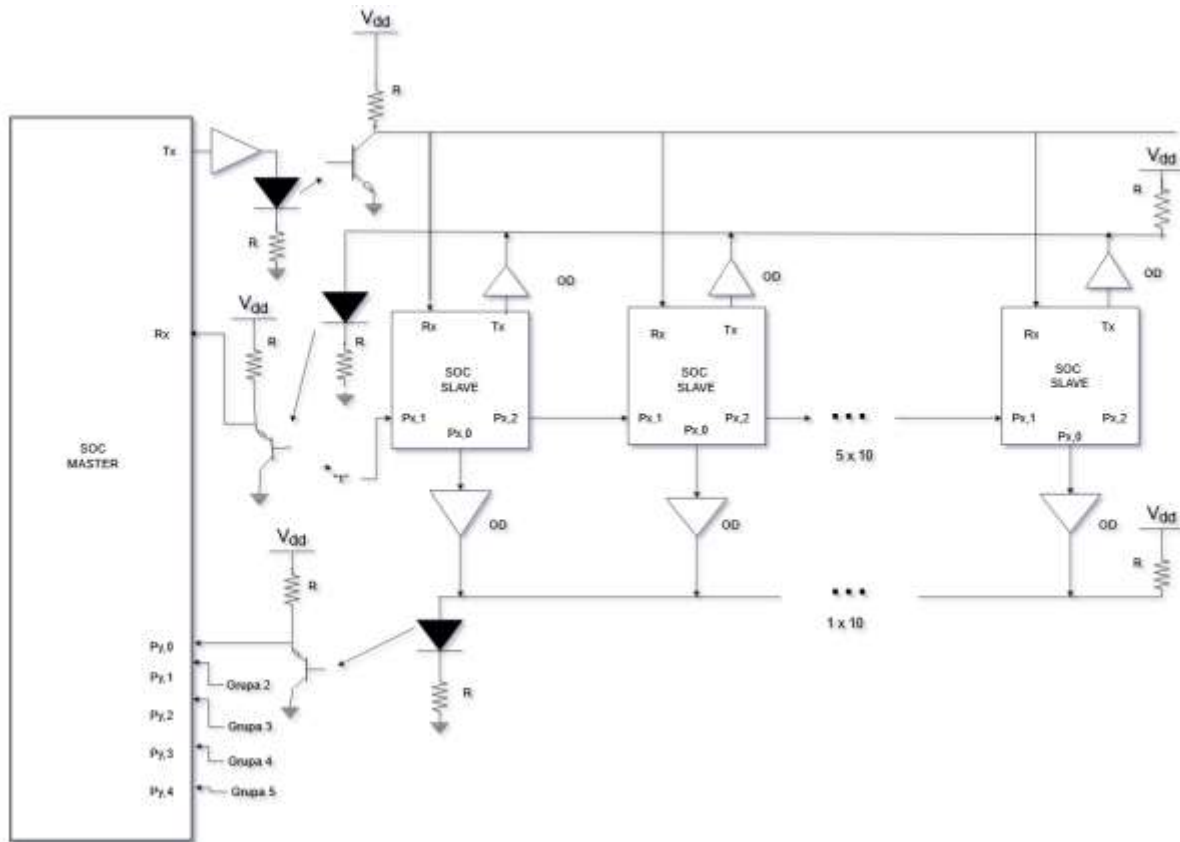
U okviru ovog projekta potrebno je izvršiti projektovanje sistema za automatizaciju dela procesa proizvodnje u petrohemijskoj fabrici. Sistem se zasniva na centralnom industrijskom računaru koji komunicira sa više udaljenih inteligentnih objekata upravljanja putem standardnih serijskih komunikacionih magistrala. Svaki objekat upravljanja realizuje određeni deo funkcionalnosti sistema i opremljen je odgovarajućim senzorima, izvršnim elementima i mikrokontrolerom koji omogućava obradu podataka i realizaciju upravljačkih algoritama.

U okviru sistema predviđeno je više različitih grupa uređaja. Prva grupa uređaja realizuje merenje i upravljanje protokom gasa pomoću optičkih enkodera i ventila pogonjenih jednosmernim motorima. Druga grupa uređaja zadužena je za regulaciju pritiska u radnim cevima pomoću asinhronih trofaznih motora, pri čemu se na mestu objekta upravljanja vrši i merenje pritiska i temperature gasa. Treća grupa uređaja omogućava pozicioniranje pera koordinatnog plotera u ravni pomoću dva koračna motora, dok četvrtu grupu čine operator radna mesta opremljena tastaturom i alfanumeričkim LCD displejem za interakciju sa centralnim računarem. Peta grupa uređaja realizuje kontrolu digitalnih ulaza i izlaza koji upravljaju energetske potrošačima.

Pored realizacije hardverske strukture sistema, u okviru projekta potrebno je definisati komunikacione protokole i formate poruka koji omogućavaju razmenu informacija između centralnog računara i udaljenih objekata upravljanja. Takođe je potrebno opisati programske zadatke mikrokontrolera koji upravljaju lokalnim uređajima, kao i definisati zahteve za mikrokontroler koji može zadovoljiti potrebe svih predviđenih objekata upravljanja.

U nastavku rada biće prikazano rešenje svake od zadatah projektnih tačaka, uključujući blok šemu kompletnog sistema, projektne zahteve centralnog računara, hardversku realizaciju objekata upravljanja, definisanje komunikacionih protokola, opis programskih poslova mikrokontrolera i izbor odgovarajuće mikrokontrolerske platforme.

a) Blok šema sistema:



Slika 1

Objašnjenje:

Pošto je rečeno u postavci projekta da koristimo pundupleks magistralu imaćemo dve linije na magistrali. Tx linija od mastera će biti povezana na Rx liniju od slave-a i Tx linija od slave-a će biti povezana na Rx liniju od mastera. Pošto je tražena galvanska izolacija na Tx port ćemo postaviti diodu + otpornik dok ćemo na Rx port postaviti tranzistor koji vodi kada dioda vodi i ne vodi kada dioda ne vodi (postavimo foto diodu). Da ne bi povezali više logičkih kola na jednu liniju i eventualno spalili ta ista logička kola vodimo buffer sa otvorenim drejnom na liniju umesto običnog buffera u slučaju Tx linija slave-ova i prekidnih linija za određenu grupu.

U slučaju da je na liniji Tx Slave – Rx Master logička 1 to bi značilo da je linija u neaktivnom stanju, to jest dioda će voditi , tranzistor NPN će takođe provesti i na Rx portu će biti logička 0.

Kada neki od Slaveova počne slati podatke (Kada je nula OD buffer propušta 0 na izlaz, kada je 1 buffer ne propušta ništa na izlaz i izlaz je u stanju visoke impedanse) tada će zajednička linija biti na 0 dioda neće voditi , NPN neće voditi i na Rx liniji će biti logička 1.

Prekidi su takođe galvanski razdvojeni i mikrokontroler će imati 5 bita porta za 5 grupa gde ako je na nekoj od linija 1 to znači da je neki od prekida aktivan. Pinove Py,0...Py,4 postavljamo na ulazne pri inicijalizaciji.

b) Projektni zahtevi za centralni računar

1. Opšti zahtevi

- Računar mora biti standardni opštenamenski industrijski računar sposoban za integraciju sa udaljenim inteligentnim objektima upravljanja.
- Mora imati dovoljno slobodnih prekidnih ulaza za prijem signala od svih uređaja.
- Mora imati dovoljan broj serijskih interfejsa za komunikaciju sa svim grupama objekata upravljanja.
- Komunikacija sa objektima upravljanja mora biti dvosmerna, podržavajući standardne pun-dupleks asinhroni i sinhroni serijske magistrale.

2. Zahtevi po grupama uređaja

Grupa 1 – Upravljanje protokom gasa

- Računar prima informacije o protoku gasa sa tačnošću boljom od 1% opsega pune skale.
- Računar prima pozicije ventila sa rezolucijom $1^\circ(0-360^\circ)$ i može zadavati željeni položaj ventila.
- U slučaju incidenta (protok za ventil zatvoren a gas curi) računar mora odmah primiti prekid i reagovati.

Grupa 2 – Asinhroni motori i pritisak/temperatura

- Računar prima trenutni pritisak i temperaturu gasa
- Računar zadaje referentne vrednosti pritiska sa rezolucijom boljom od 0,1% pune skale.
- Računar prima prekide kada pritisak ili temperatura premaše 95% referentne vrednosti.
- Računar prima prekide ako u roku od 60s nije dostignut željeni pritisak.
- U incidentnim situacijama računar može zaustaviti sve motore.

Grupa 3 – Kordinatni ploter

- Računar inicijalizuje sistem i zadaje tačke u XY ravni (rezolucija 1, max vrednost 1024) i kontrolu spuštanja/podizanja pera.
- Računar može pročitati trenutnu poziciju koordinatnog plotera
- Računar zadaje novu poziciju u XY ravni kada želi da postavi novu poziciju.
- Računar prima prekide kada je referentna tačka dostignuta i zna koja je tačka u pitanju.

Grupa 4 – Operator interfejs

- Računar prima poruke sa tastature (max 16 karaktera) i šalje ih lokalnim mikrokontrolerima na LCD.
- Računar šalje parametre za prikaz u ostalim redovima LCD displeja.
- Komunikacija je preko I²C sinhronne serijske magistrale.

Grupa 5 – Digitalni ulazi/izlazi

- Računar prima prekide na svaku promenu digitalnih ulaza.
- Računar može pročitati vrednosti digitalnih ulaza kao i postaviti vrednosti digitalnih izlaza.
- Računar može u incidentnim situacijama istovremeno postaviti sve digitalne izlaze na programabilnu vrednost (softverski ili hardverski), po izboru.
- Računar upravlja digitalnim izlazima koji kontrolišu trofazni napon 400V/100A.

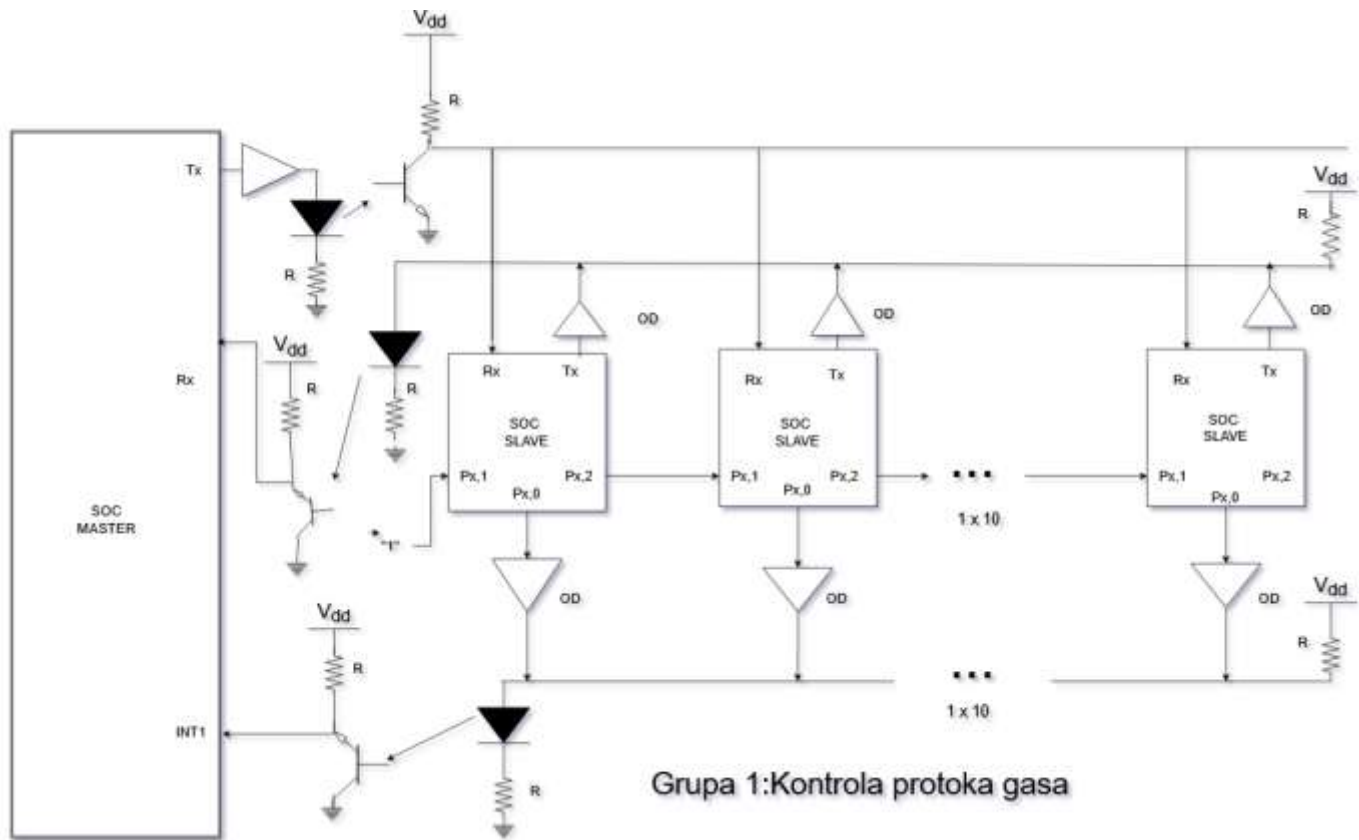
3. Zahtevi za pouzdanost i sigurnost

- Računar mora raditi u realnom vremenu sa prioritetima za prekide od kritičnih OU.
- Svi komunikacioni kanali sa objektima upravljanja moraju biti galvanski izolovani.
- Računar mora podržavati hitno zatvaranje ventila i zaustavljanje motora u slučaju incidenta.
- Sistem mora biti skalabilan do 10 objekata upravljanja po grupi.

4. Dodatni zahtevi

- Računar mora moći da zabeleži događaje i prekide radi dijagnostike.
- Mora omogućiti konfiguraciju i promenu referentnih vrednosti bez isključivanja sistema.
- Podržati jednostavan interfejs za povezivanje uređaja u budućnosti.

Objašnjenje kako master obrađuje prekide:



Uzmimo jednu grupu za primer, recimo prvo grupu za kontrolu protoka gasa.

U toku inicijalizacije Slave-ovi će postaviti Px,1 kao ulazni pin a Px,2 kao izlazni pin. Soc slave-ova će na prvi slave postaviti logičku 1 na port Px,1 dok će ostali slave-ovi njihovi pinovi Px,1 će biti postavljeni na 1 u toku inicijalizacije od prethodnog Slave-a Px,2. Master Int1 postavlja kao ulazni pri inicijalizaciji(Ovo važi i za ostale pinove Int2, Int3, ...).

Kada ima aktivan prekid Slave postavlja 0 na liniju Px, 0 i Px, 2 će takođe postaviti na 0 jer je on taj koji je najvišeg prioriteta i ima aktivan prekidni zahtev.Ostali slave-ovi koji su manjeg prioriteta će po tome što imaju 0 na portu Px, 1 znati da neko većeg prioriteta ima aktivan prekidni zahtev. Tako da kada master prozove slave-ove samo će onaj koji je najvećeg prioriteta i ima aktivan zahtev prekidni odgovoriti.Ako Slave ima 0 na bitu Px,1 opet će Px,2 postaviti na nula jer znači da neko većeg prioriteta ima aktivan prekidni zahtev.

Kada se desi neka od incidentnih situacija (da postoji protok, a da je ventil zatvoren u ovom slučaju) od gore navedenih u nekoj grupi master će na liniji imati 1 ako je prekid grupe aktivan i 0 ako je prekid neaktivan. Tada Master zna koja je grupa i šalje poruku kojom proziva sve slave-ove određene grupe i pita ko ima aktivan prekid i najvišeg je prioriteta. Onaj slave koji ima aktivan prekid i najvišeg je prioriteta će dozvoliti da prekid dođe do njega dok će ostali slave-ovi zamaskirati prekid.Tada taj slave koji se odazvao na poruku šalje svoju identifikaciju Masteru da bi oni nadalje mogli nastaviti međusobnu komunikaciju.

Da razrešimo „hardkodovanje“:

Svaki slejv mora da ima svoju jedinstvenu adresu da bi se obezbedila komunikacija samo sa njim. Znači u nekakvoj poruci od mastera mora da postoji adresa sa značenjem šaljem samo tebi podatke ili samo od tebe očekujem podatke.

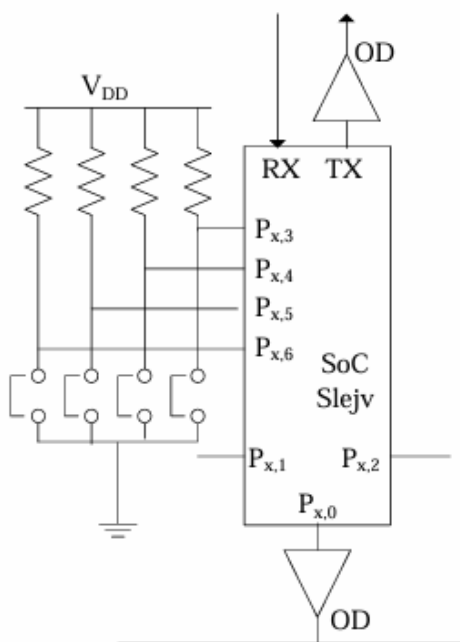
Slično je i sa identifikacijom prekida. Svaki slejv ima drugačiju identifikaciju. Znači negde u programu slejva prilikom prijema pouka mora da stoji:

```
if(primljena_poruka = moja_adresa):  
    then ...  
else  
    ignoriši;
```

i ovaj podatak moja_adresa je za svakog slejva različit. Znači različiti programi pri čemu prilikom fizičkog programiranja komponente moramo biti oprezni. Isto važi i za identifikaciju prekida

```
if(ima aktivan prekidni zahtev AND najvišeg je prioriteta)  
    then send(moja_adresa);  
else  
    ignoriši;
```

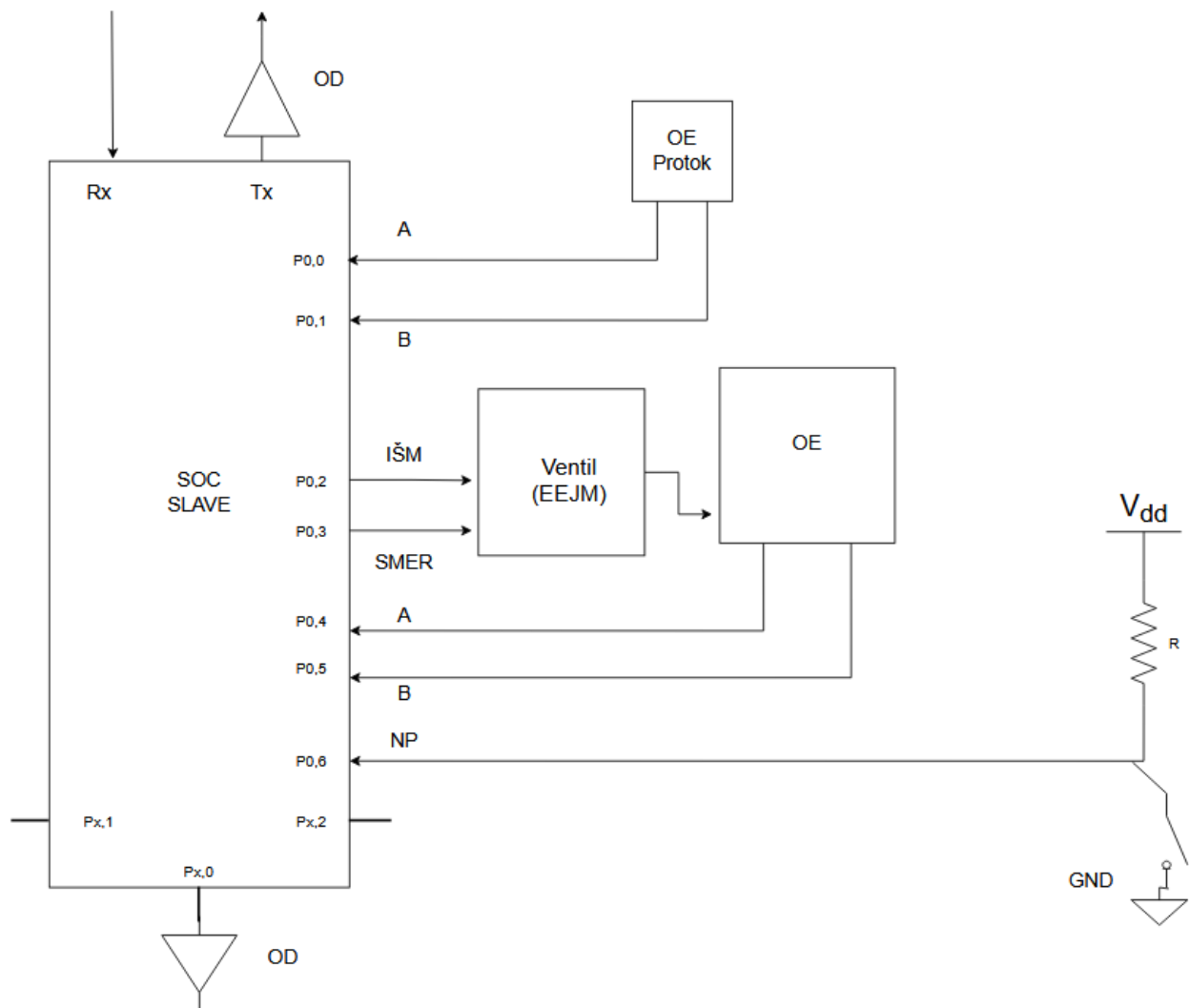
Programi slejvova su identični osim ovog parametra. Konstanta u programu. I zbog njega su različiti.



Slejv u toku inicijalizacije proglašava portove Px,3 do Px,6 ulaznim i čita četvorobitni podatak. I to je sada **promenljiva moja_adresa**. Programi slejvova su isti a na projektantu sistema je da prilikom instalacije sistema obezbedi da se pažljivo dodele pojedinačne adresa.

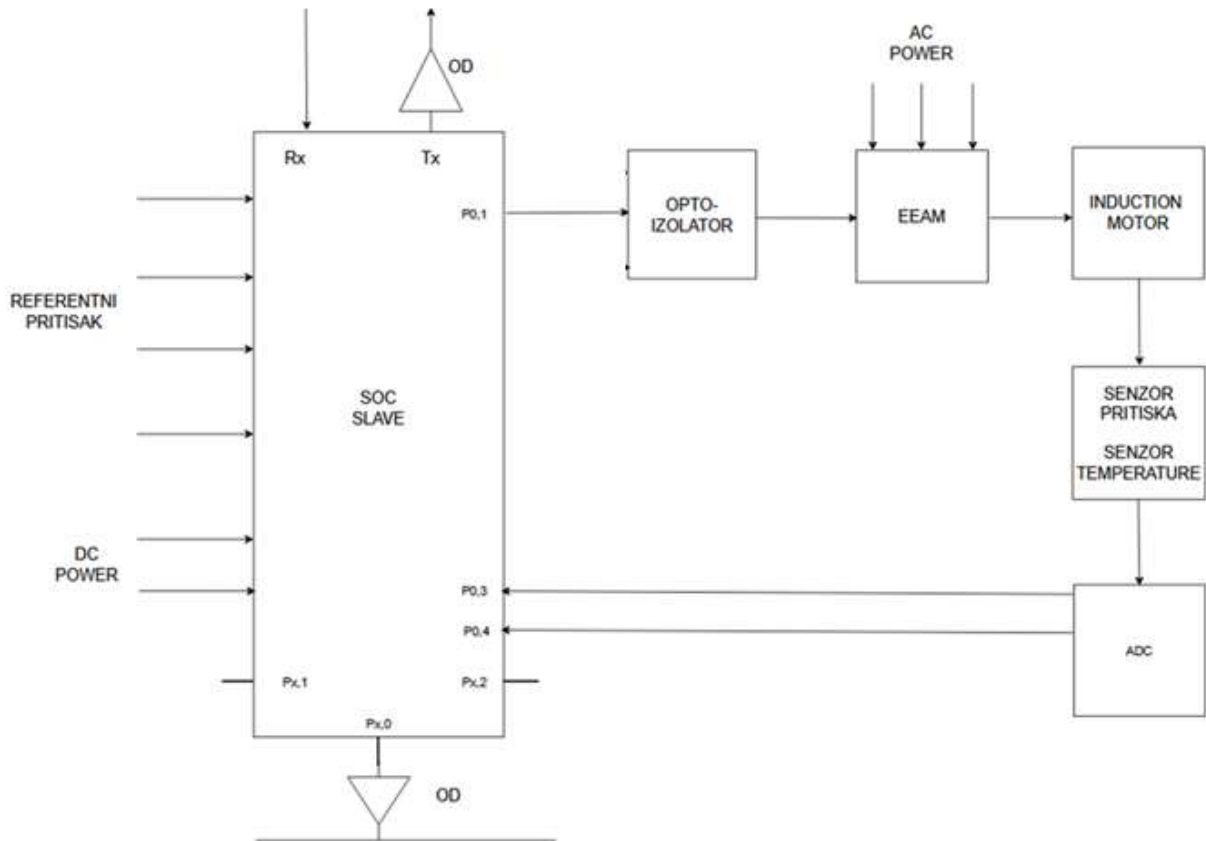
v) Hardver različitih OU

1. Hardver prve grupe



U grupi 1 imamo Optički enkoder koji nam očitava trenutni protok i vraća nam to kao informaciju. Upravljanje protokom se vrši pomoću ventila koji je spregnut sa osovinom jednosmernog motora. Na osovini ventila se nalazi optički enkoder kao povratna informacija o položaju. Centralni računar uzima informacije o protoku i položaju ventila (0-360° sa rezolucijom 1°), a zadaje položaj ventila. U incidentnim situacijama je potrebno da računar može što hitnije zadati zatvaranje svih ventila.

2. Hardver druge grupe



U objektu upravljanja druge grupe mikrokontroler vrši merenje pritiska i temperature gasa, kao i upravljanje asinhronim trofaznim motorom koji obezbeđuje potreban pritisak u cevima.

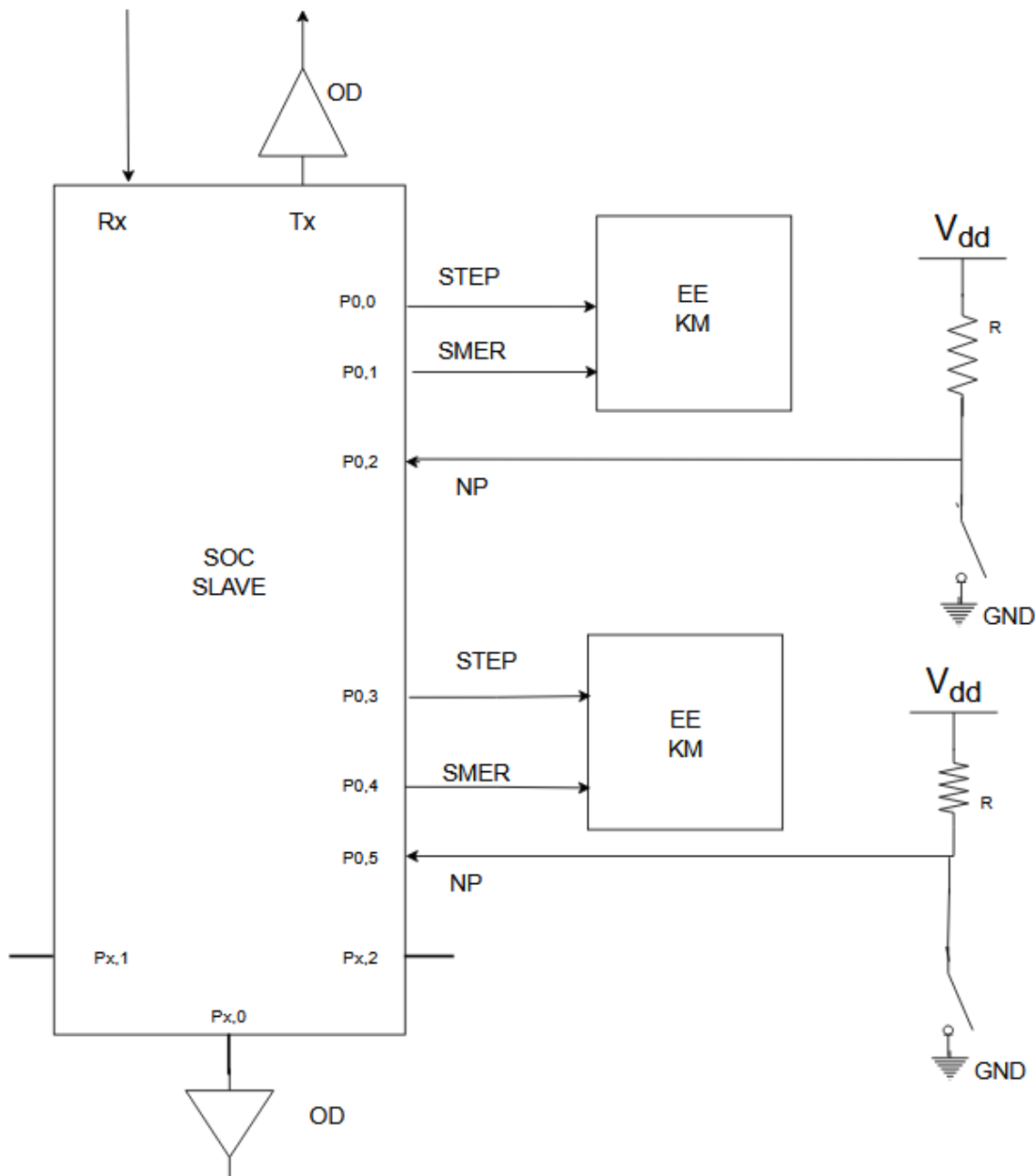
Senzori pritiska i temperature daju analogne napone u opsegu od 0 do 1 V koji se dovode na ulaze analogno-digitalnog konvertora (ADC) mikrokontrolera. Mikrokontroler periodično očitava ove vrednosti i koristi ih u algoritmu za regulaciju pritiska.

Centralni računar preko serijske komunikacije šalje referentnu vrednost željenog pritiska. Na osnovu razlike između željenog i izmerenog pritiska mikrokontroler generiše upravljačke PWM signale koji se preko opto-izolatora prosleđuju energetskej elektronici trofaznog (EEAM ovde na slici) motora. Energetska elektronika zatim generiše odgovarajuće napone za pogon asinhronog motora.

Mikrokontroler stalno nadgleda vrednosti pritiska i temperature. Ukoliko bilo koji od ovih parametara pređe 95% referentne vrednosti, generiše se prekid kojim se obaveštava centralni računar. Takođe, ako se u roku od 60 sekundi ne dostigne zadati pritisak, mikrokontroler šalje prekid centralnom računaru.

U slučaju incidentne situacije centralni računar može poslati komandu za hitno zaustavljanje motora, nakon čega mikrokontroler prekida upravljačke signale prema energetskej elektronici.

3. Hardver treće grupe



Treća grupa objekata upravljanja namenjena je pozicioniranju pera koordinatnog plotera u ravni pomoću dva koračna motora koji omogućavaju kretanje po X i Y osi. Svaki objekat upravljanja sadrži mikrokontroler koji upravlja drajverima koračnih motora.

Centralni računar šalje mikrokontroleru referentne koordinate u XY ravni, kao i komandu za spuštanje ili podizanje pera. Mikrokontroler zatim lokalno izvršava algoritam kretanja i generiše upravljačke impulse za drajvere koračnih motora koji obezbeđuju pomeranje pera do željene pozicije. Pozicioniranje pera koordinatnog plotera vrši se pomoću dva koračna motora koji omogućavaju kretanje u pravcima X i Y ose. Upravljanje koračnim motorima realizuje se

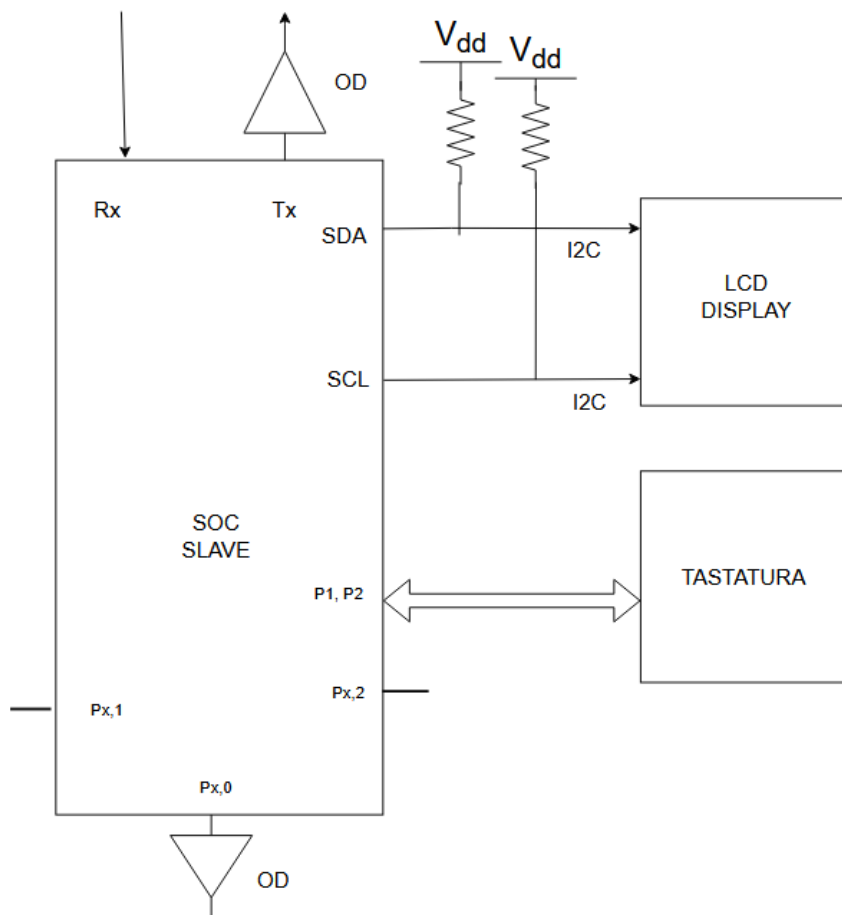
pomoću mikrokontrolera i odgovarajućeg energetskog drajvera koračnog motora (EEKM – energetska elektronika koračnog motora).

Mikrokontroler generiše dva osnovna upravljačka signala prema drajveru koračnog motora: **STEP** i **DIR**. Signal **DIR (direction)** određuje smer kretanja motora. Kada je DIR postavljen na logičku vrednost 0 motor se okreće u jednom smeru, dok logička vrednost 1 određuje suprotan smer rotacije. Signal **STEP** predstavlja impulsni signal kojim se određuje pomeraj motora. Svaki impuls na STEP liniji dovodi do pomeranja motora za jedan korak, čime se ostvaruje precizno pozicioniranje.

Maksimalni pomeraj iznosi 1024, dok je rezolucija pozicije jednaka 1. Mikrokontroler vodi internu evidenciju trenutnog položaja plotera i po dostizanju referentne tačke generiše prekid(**NP = 0**) kojim obaveštava centralni računar o uspešnom završetku pomeranja.

Komunikacija između mikrokontrolera i centralnog računara realizovana je putem asinhronne serijske magistrale.

4. Hardver četvrte grupe



Četvrtu grupu uređaja čine operator radna mesta koja omogućavaju interakciju operatera sa sistemom. Svako radno mesto opremljeno je tastaturom sa 120 elektromehaničkih tastera i inteligentnim alfanumeričkim LCD displejem kapaciteta 10 redova sa po 16 karaktera.

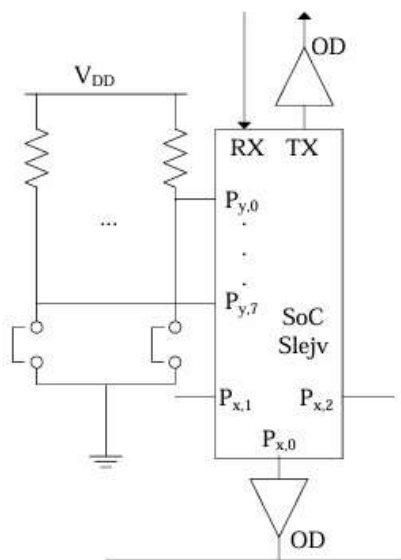
Tastatura je povezana sa zaštitnim diodama prema portovima. Moguće je detektovati pritisak najviše dva tastera. Debaunsiranje ćemo izvršavati softverski. Pošto tastatura ima 120 karaktera treba nam 120 kodova koji će nam reći kod tastera koji je pritisnut. Ako nijedan taster nije pritisnut tada će njegov kod biti jednak nuli. Koristićemo 3 porta za tastaturu i 2 pina porta za smart LCD display.

Tastatura je povezana na mikrokontroler koji vrši skeniranje matrice tastera i detekciju pritisnutih tastera. Nakon unosa poruke od strane operatera, mikrokontroler formira odgovarajuću poruku maksimalne dužine 16 karaktera i prosleđuje je centralnom računaru putem serijske komunikacione magistrale.

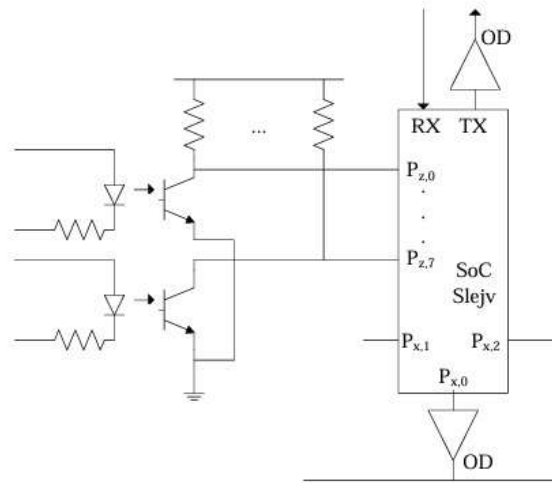
LCD displej je povezan sa mikrokontrolerom putem standardne I²C sinhronne serijske magistrale. Potrebna su dva pina SDA i SCL a ostalo upravljanje displayem se vrši softverski. Mikrokontroler upravlja prikazom teksta na displeju. Prvi red displeja koristi se za prikaz poruke koju je operater uneo putem tastature, dok se u preostalih devet redova prikazuju parametri sistema koje šalje centralni računar.

5. Hardver pete grupe

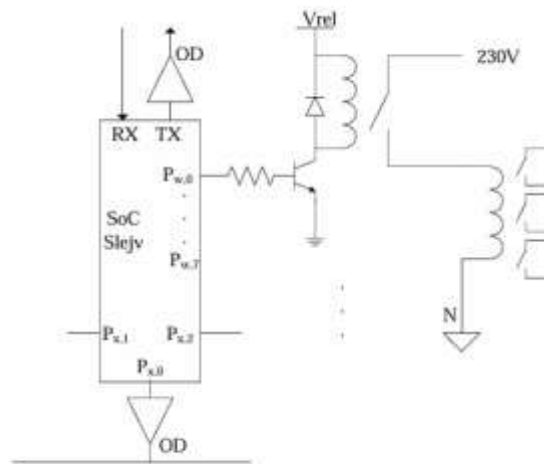
Hardverski programabilna vrednost



Galvanski razdvojeni ulazi



Galvanski razdvojeni izlazi
trofazni 400V, 100A



Peta grupa uređaja namenjena je kontroli digitalnih ulaza i izlaza koji upravljaju energetske potrošačima u sistemu. Svaki objekat upravljanja sadrži 16 digitalnih ulaza i 16 digitalnih izlaza koji su galvanski izolovani od ostatka sistema zbog rada na nepoznatom naponskom potencijalu.

U incidentnim situacijama sistem mora omogućiti istovremeno postavljanje svih digitalnih izlaza na unapred definisanu vrednost. Ova funkcija realizuje se na dva načina: softverski, putem komande centralnog računara, i hardverski, pomoću posebnog upravljačkog signala koji direktno postavlja izlaze u bezbedno stanje.

g) Formati i protokoli

Format obradjivanja prekida:

Krenućemo sa 9-bitnim prenosom. Generalni format poruke ce biti sledeći :

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
M	Gb	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

Pošto u grupi ima 10 slave-ova, za adresu slave-a uzećemo 4 bita što su u poruci 4 bita A3A2A1A0 dok ćemo za adresu grupe uzeti 3 bita (to su bitovi G2G1G0) jer imamo 5 grupa. Ostaje još objasniti čemu služe biti Gb i M. U slučaju da je bit Gb = 0 radimo klasično adresiranje po grupi dok u slučaju da je Gb = 1 radimo adresiranje svih 5 x 10 odnosno svih 50 slave-ova. Takodje treba napomenuti ako je **A3A2A1A0 = 1111** adresiraju se svi slave-ovi jedne grupe(**broadcast adresa**).

Sada je još potrebno objasniti čemu služi M bit.

M – **Marker bit** kada je M=1 slave-ovi određene grupe znaju da je to adresna poruka dok ako je M = 0 nije adresna poruka već neka informacija za slave koji je već bio adresiran prethodno adresnom porukom. Ova opcija se naziva opcija UARTA sa **automatskim prepoznavanjem adrese**. Obično je UART koji je programiran, konfigurisan za ovu opciju:

Prva varijanta(bolja) :

1. U nekom konfiguracionom registru je upisana adresa Slave-a A7 ... A0.
2. Programiran je sa AAR. Prekid od RX dela UART-a je dozvoljen.
3. UART šalje prekid samo ako je primljena poruka sa M =1 i primljena adresa se poklapa sa onom u konfiguracionom registru u kome se adresirana adresa poklapa sa adresom slave-a.
4. Slejv tada zna da je adresiran i može da promeni konfiguraciju tako da prima svaku narednu poruku. Za njega je.
5. Znači „ne uznemiravaju“ ga poruke za druge slejvove.

Druga varijanta(gora):

6. Postoji i slabija varijanta, gde ne postoji konfiguracioni registar za sopstvenu adresu. Slave uznemiravaju ga samo adresne poruke kada proveri svoju adresu programski.
7. Još bolja varijanta, više ovakvih registara za više adresa, što nama možda i treba.

Idejna šema po kojoj ćemo graditi obradivanje prekida je sledeća:

1. Slave šalje prekidni zahtev na zajednicku prekidnu liniju ka masteru
2. Master vidi da je došlo do prekida i proziva sve uređjaje u određenoj grupi(zna od koje je grupe stigao prekid jer mu je na tom Pinu aktivan prekid).
3. Slave koji ima aktivan prekidni zahtev i najvećeg je prioriteta se odaziva i šalje svoju identifikaciju.

Sada naša realizacija idejne šeme preko protokola postaje:

1. Slave šalje prekidni zahtev na zajedničku prekidnu liniju
2. Master zna od koje je grupe i proziva sve OU te grupe porukom formata:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
1	0	G2	G1	G0	1	1	1	1

3. Onaj slave koji ima aktivan prekidni zahtev i najvišeg je prioriteta će odgovoriti sledećom porukom:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

Nakon ove poruke Master je otkrio koji je slave poslao prekid i Slave i Master mogu uspostaviti dalju komunikaciju.

Ako Master želi da započne komunikaciju sa Slave-om poslaće poruku koja je formata:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

čime će adresirati određeni slave određene grupe.

Kada smo adresirali određeni slave sledeći korak koji Master treba da uradi je da kaže da li želi da izvrši upis ili čitanje u neku periferiju koju kontroliše slave. Ovo će biti obrađeno za svaku pojedinačnu grupu. Medjutim postoji zajednički deo koji je isti kod svih grupa i on će ovde biti opisan. Naime možemo poslati poruku u sledećem formatu:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	W/R	SR	AI	IE	B3	B2	B1	B0

Bit D7 – W/R (Write/Read)

Ovaj bit određuje smer prenosa podataka:

- $W/R = 1$ – vrši se upis podataka u slave uređaj
- $W/R = 0$ – vrši se čitanje podataka iz slave uređaja

Bit D6 – SR (Status Register)

Ovaj bit određuje režim rada slave uređaja:

- $SR = 1$ – rad sa maskama prekida za odgovarajući slave
- $SR = 0$ – koristi se standardna funkcionalnost slave uređaja (adresiranje, upis podataka u displej ili druge operacije)

Bitovi D5 i D4 – IE i AI

Njihova funkcija zavisi od vrednosti bitova SR i W/R.

Ako je:

- $SR = 1$ i $W/R = 1$
vrši se upis u bit IE, odnosno postavlja se vrednost 0 ili 1 koja određuje maskiranje prekida.
- $SR = 1$ i $W/R = 0$
vrši se čitanje bitova IE i AI.

Značenje ovih bitova je sledeće:

- IE (Interrupt Enable)
 - $IE = 1$ – slave maskira svoj prekid
 - $IE = 0$ – slave ne maskira prekid
- AI (Active Interrupt)
označava stanje prekidnog zahteva:
 - $AI = 1$ – slave ima aktivan prekidni zahtev
 - $AI = 0$ – slave nema aktivan prekidni zahtev

Bitovi D3–D0 (B3, B2, B1, B0)

Ovi bitovi mogu se koristiti za dodatno adresiranje ili izbor pojedinačnih grupa uređaja, ukoliko je to potrebno u implementaciji sistema.

Zaštita i sigurnost prenosa

Echo protokol i timeout logika (Upis podataka ($W/R = 1$))

- Kada master šalje poruku slave-u, koristi se **echo protokol**:
 1. Slave šalje istu poruku nazad masteru.
 2. Master poredi primljenu poruku sa poslatom.
 3. Ako su poruke identične → komunikacija je uspešna.
 4. Ako postoji razlika → komunikacija je neuspešna i master ponovo izvršava **adresiranje slave-a**.

Čitanje podataka ($W/R = 0$)

- Kod čitanja, master uključuje **timeout logiku**:
 1. Master meri vreme od trenutka slanja poruke do trenutka kada stigne odgovor od slave-a.
 2. Ako poruka stigne u predviđenom vremenskom okviru → čitanje je uspešno.
 3. Ako poruka ne stigne pre isteka vremena (**timeout**) → komunikacija je neuspešna i master ponovo pokušava **adresiranje slave-a**.

Checksum mehanizam za proveru ispravnosti poruke

Radi dodatne provere integriteta prenetih podataka koristi se **checksum mehanizam**.

Checksum predstavlja kontrolnu vrednost koja se izračunava na osnovu svih bajtova koji se šalju u okviru jedne poruke. Tamo gde se checksum koristi echo protokol nije potrebno koristiti.

Postupak rada je sledeći:

1. Pošiljalac (master ili slave) izračunava checksum kao **sumu svih poruka po modulu 256**.
2. Dobijena checksum vrednost se zatim **šalje kao poruka**.
3. Primalac nakon prijema poruke ponovo izračunava checksum koristeći isti postupak nad primljenim podacima (bez primljene checksum poruke).
4. Izračunata checksum vrednost se zatim **poredi sa primljenom checksum vrednošću**.
5. Ako su vrednosti jednake, smatra se da je poruka **ispravno primljena** i može se izvršiti odgovarajuća funkcija.
6. Ako se vrednosti razlikuju, smatra se da je došlo do **greške u prenosu**, poruka se odbacuje i komunikacija se ponavlja.

Formati i protokoli pojedinačnih grupa

Ono što smo pre opisali kod protokola kako master obrađuje prekide važi za sve grupe. Sledeći protokoli koji će biti opisani važiće za pojedinačne grupe. Smatramo da adrese grupa idu redom **G2G1G0 = 000 prva grupa, G2G1G0 = 001 druga grupa ... G2G1G0 = 100 peta grupa.**

Format i protokol prve grupe

1. Master adresira OU porukom:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

2. Ako Master želi da upiše podatak (rezolucija je $360^\circ / 1^\circ = 360$ što se može predstaviti sa 9 bita) šalje poruke u sledećim formatima:

Poruka 1:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	W/R	SR	AI	IE	X8	X7	X6	X5

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	X4	X3	X2	X1	X0	P	-	-

3. Ovde nije potreban checksum jer je samo jedna poruka dovoljno je da slave pošalje masteru šta je dobio odnosno dovoljno je koristiti echo protokol.
4. Dok ako je u pitanju ciklus čitanja Master traži od slave-a da mu pošalje trenutni položaj ventila i protok na šta on odgovara porukama :

Poruka 1(položaj ventila):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	W/R	SR	AI	IE	X8	X7	X6	X5

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	X4	X3	X2	X1	X0	P	-	-

Poruka 1(protok):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	W/R	SR	AI	IE	Pr8	Pr7	Pr6	Pr5

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	Pr4	Pr3	Pr2	Pr1	Pr0	P	-	-

Checksum:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0

Ostali bitovi SR, IE, AI i format upisa čitanja sa ovim bitovima radi identično kao u grupi 5 i gore navedenom objašnjenju.

Napomena: 9-bitni položaj se deli na dve poruke, što je standardna praksa kad nema dovoljno bita u jednoj poruci(Viši bitovi su prva poruka dok su niži bitovi druga poruka + bit parnosti = P).

Format i protokol druge grupe

1. Master adresira OU porukom:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

2. Pošto je $\frac{1}{0.1\%} = \frac{1}{0.001} = 1000$ minimalan broj bita koji može podneti 1000 bita je $1024 = 2^{10}$ što bi značilo da nam treba 10 bita za zadavanje pritiska i čitanje pritiska i temperature. Zbog ADC koristićemo 12 bita da bi kvantizacija bila lakša.
3. Što se tiče upisa slaćemo 2 poruke za referentni pritisak a za sigurnost zbog korišćenja jedne poruke(podatka) koristićemo echo protokol + timeout logiku.
4. Ako se negde nalazi b u poruci smatramo da ta vrednost nije bitna za trenutnu operaciju(može biti bilo šta).

Upis referentnog pritiska(Master => Slave)

Poruka 1 :

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	PR11	PR10	PR9	PR8

Poruka 2 :

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	PR7	PR6	PR5	PR4	PR3	PR2	PR1	PR0

Čitanje referentnog pritiska i temperature(Slave => Master)

Pritisak

Poruka 1 :

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	PR11	PR10	PR9	PR8

Poruka 2 :

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	PR7	PR6	PR5	PR4	PR3	PR2	PR1	PR0

Temperatura

Poruka 1:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	T11	T10	T9	T8

Poruka 2 :

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	T7	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0

Checksum(Temperatura + pritisak):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0

Format i protokol treće grupe

1. Master adresira OU porukom:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

2. Master šalje zahtev za pisanje / čitanje trenutnog položaja,

3. Pošto je $1024 = 2^{10}$ potrebno je 10 bita za čitanje određene pozicije pera i pisanje na određenu poziciju. Dodaćemo još jedan bit koji kaže da li je pero spuštено ili podignuto ako je čitanje ili kaže postavi pero na papir ili ne ako je upis(PEN).

Upis Za X osu(Master šalje Slaveu podatke):

Poruka 1(b = nije bitno u ovom slučaju):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	PEN	X9	X8	X7

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	P

Upis Za Y osu(Master šalje Slaveu podatke):

Poruka 1(b = nije bitno u ovom slučaju):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	PEN	Y9	Y8	Y7

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	P

Čitanje X ose (Slave šalje Masteru podatke):

Slave odgovara masteru na zahtev za čitanje ($W/R = 0$) slanjem trenutne pozicije pera.

Poruka 1(b = nije bitno u ovom slučaju):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	PEN	X9	X8	X7

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	X6	X5	X4	X3	X2	X1	X0	P

Checksum:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0

Čitanje Y ose (Slave šalje Masteru podatke):

Poruka 1(b = nije bitno u ovom slučaju):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	PEN	Y9	Y8	Y7

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	Y6	Y5	Y4	Y3	Y2	Y1	Y0	P

Checksum:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0

PEN = 1 => pero se nalazi na papiru

PEN = 0 => pero je podignuto i ne nalazi se na papiru

X9...X0 => pozicija na X osi koju želimo da upišemo / pročitamo

Y9...Y0 => pozicija na Y osi koju želimo da upišemo / pročitamo

Ostali biti SR, AI, IE imaju standardno značenje koje je opisano u detaljno u delu 5 i prethodnom poglavlju. Jedino bit AI ima drugačije značenje koje u ovom slučaju znači:

AI = 1 kada je dostignuta referentna pozicija po datoj osi.

Format i protokol četvrte grupe

1. Master adresira OU i kaže pošto je W/R = 0 izbriši ceo display šaljem nove podatke na display:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

2. Slave šalje 16 poruka masteru sledećeg formata:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

3. A nakon toga i checksum:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0

4. Ako se Master i Slave checksumi ne poduraju Master ponovo traži od slave-a da mu pošalje karaktere otkucane.
5. Ako je sve u redu onda će Master poslati $W/R = 1$ naznaku da trenutno kreće upis u slave i da je sve do sada bilo validno kao i dozvolu za slave da napiše prvi red na display ($OK = 1 \Rightarrow$ piši novi red na display, $OK = 0 \Rightarrow$ ne piši ništa):

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	1(W/R)	0(SR)	b(AI)	b(IE)	OK	X	X	X

6. Slave zna da je potrebno da dobije 144 poruke podataka koji prikazuju parametre kao i checksum nakon svakih 16 poruka. On to po protokolu odbrojava i ako je poslato 16 poruka i checksum se slaže uključice sledeći red displaya i tako dok ne dodje do kraja.
7. Master šalje za jedan red 16 poruka po formatu:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

8. A zatim i checksum poruku tipa:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	SC7	SC6	SC5	SC4	SC3	SC2	SC1	SC0

Kada se na kraju ispišu svi karakteri Slave drži display u tom stanju sa 160 karaktera uključenih na display. Kada od mastera stigne poruka sa $W/R = 0$ signalom to je znak displayu koji kaže izbriši sve na displayu krećemo ispočetka sa upisom u display i master dobija novih prvih 16 poruka.

Format i protokol pete grupe

1. Master adresira OU porukom:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	G2	G1	G0	A3	A2	A1	A0

A3 .. A0 = 1 0 1 1 – postavi sve izlaze na hardverski programabilnu vrednost

A3 .. A0 = 1 1 0 1 – postavi sve izlaze na softverski programabilnu vrednost

A3 .. A0 = 1 1 1 1 – adresiraj sve slave-ove iz grupe G2G1G0

1. Master bira hoće li upis / čitanje ili rad sa maskama sledećom porukom

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	W/R	SR	AI	IE	PR	SW	HW	P

2. **M = 0** – Marker bit koji označava da poruka nije adresna već funkcijska/informativna.

W/R = 1: upis na izlaze; 0: čitanje ulaza.

SR = 1: rad sa IE i AI bitovima, ostatak ignorisan; 0: normalna funkcija

IE – Maskiranje prekida:

- 0 → slave odmaskira svoj prekid
- 1 → slave maskira svoj prekid

AI – Stanje prekidnog zahteva:

- 0 → slave nema aktivan prekid
- 1 → slave ima aktivan prekid (master prima informaciju)

PR – Prioritet kada se HW i SW aktivni istovremeno; master bira koju vrednost (HW ili SW ako se slučajno desi) slave treba da postavi.

SW – Postavi izlaze na **softverski predodređenu vrednost** kada je W/R = 1; inače ignoriše.

HW – Postavi izlaze na **hardverski predodređenu vrednost** kada je W/R = 1; inače ignoriše.

P – Parity bit, koristi se za proveru integriteta poruke.

3. Ako su oba nula HW = 0 , SW = 0 i W/R = 1 ili je ciklus čitanja u oba slučaja šalju se dve poruke sledećeg formata, gde prva poruka označava viših 8 bita a druga poruka označava nižih 8 bita:

Poruka 1:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8

Poruka 2:

D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Ako je čitanje Slave šalje Masteru informaciju o ulazima dok ako je upis Master šalje slaveu informaciju o tome šta da upiše na izlaze. Radi se klasičan echo protokol zajedno sa timeout logikom.

d) Programski poslovi mikrokontrolera i centralnog računara

Programski poslovi u sistemu podeljeni su između OU(objekata upravljanja) i centralnog industrijskog računara (Mastera).

Poslovi slave uredjaja

Slave-ovi obavljaju poslove akvizicije podataka, upravljanja uređajima u odredjenoj grupi i komunikacije sa centralnim računarom.

U prvoj grupi uređaja mikrokontroler meri protok gasa pomoću optičkog enkodera brojanjem impulsa u jedinici vremena. Na osnovu broja impulsa određuje se trenutni protok.

Mikrokontroler takođe očitava položaj ventila pomoću enkodera na osovinu ventila. Na osnovu referentnog položaja koji dolazi od centralnog računara mikrokontroler upravlja jednosmernim motorom koji pomera ventil. Ukoliko se detektuje situacija da postoji protok gasa dok je ventil zatvoren, mikrokontroler generiše prekid kojim obaveštava centralni računar.

U drugoj grupi uređaja mikrokontroler meri pritisak i temperaturu gasa pomoću ADC konverzije analognih signala sa senzora. Na osnovu željene vrednosti pritiska koju dobija od centralnog računara mikrokontroler izvršava algoritam regulacije i generiše upravljačke PWM signale za energetske elektrone trofaznog motora. Mikrokontroler nadgleda rad sistema i generiše prekid ukoliko pritisak ili temperatura pređu 95% referentne vrednosti. Takođe prati vreme potrebno da se dostigne zadati pritisak i šalje prekid centralnom računaru ako se željeni pritisak ne dostigne u roku od 60 sekundi.

U trećoj grupi uređaja mikrokontroler upravlja koračnim motorima koji pomeraju pero plotera po X i Y osi. Na osnovu koordinata koje dobija od centralnog računara mikrokontroler generiše STEP i DIR signale za upravljanje koračnim motorima. Mikrokontroler prati položaj po obe ose i nakon dostizanja referentne pozicije šalje obaveštenje centralnom računaru putem prekida.

U četvrtoj grupi uređaja mikrokontroler očitava stanje tastature i formira poruku koju šalje centralnom računaru. Uneta poruka se prikazuje u prvom redu LCD displeja, dok se u ostalim redovima prikazuju podaci koje šalje centralni računar. Komunikacija sa displejem ostvaruje se preko I2C magistrale.

U petoj grupi uređaja mikrokontroler upravlja sa 16 digitalnih izlaza i nadgleda stanje 16 digitalnih ulaza. Promena stanja bilo kog ulaza detektuje se i prijavljuje centralnom računaru generisanjem prekida. Mikrokontroler takođe izvršava komande centralnog računara za uključivanje ili isključivanje digitalnih izlaza.

Poslovi centralnog računara (Master)

Centralni računar obavlja nadzor nad radom celog sistema i koordinaciju svih objekata upravljanja. On komunicira sa slaveovima preko serijskih magistrala i prikuplja podatke o stanju sistema.

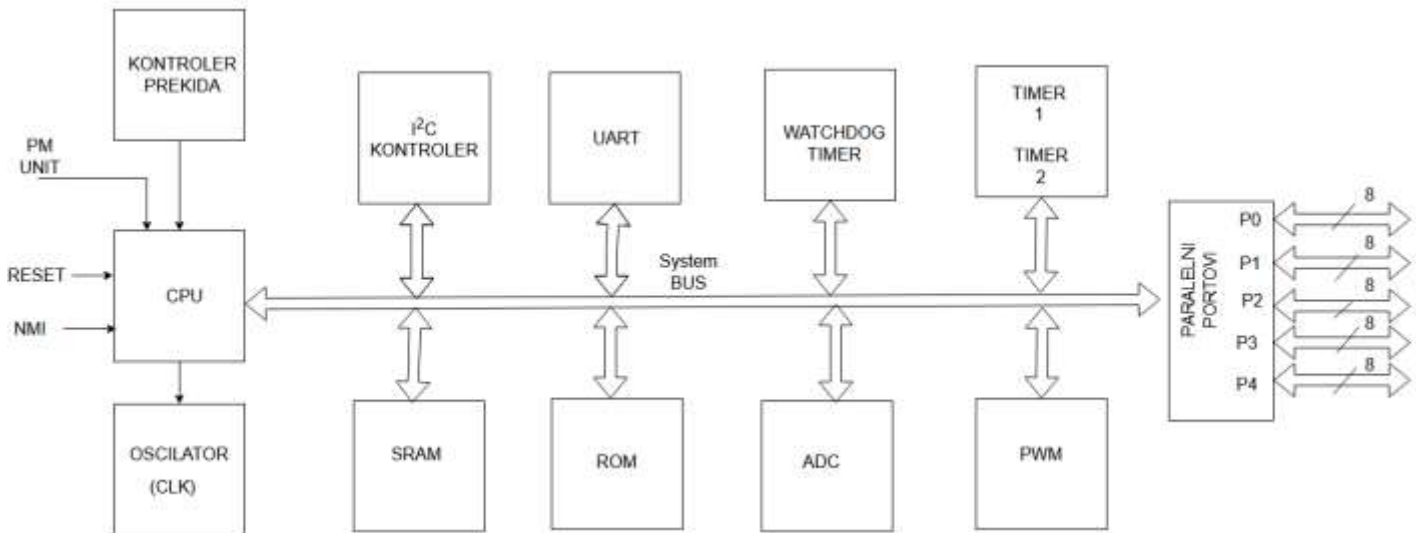
Centralni računar prima informacije o protoku gasa, položaju ventila, pritisku, temperaturi i stanju digitalnih ulaza. Na osnovu ovih podataka vrši nadzor rada procesa i generiše komande za upravljanje uređajima.

Za uređaje prve grupe centralni računar zadaje željeni položaj ventila. Za uređaje druge grupe zadaje referentnu vrednost pritiska. Za uređaje treće grupe zadaje koordinate tačke u koju treba pomeriti pero plotera i komandu za podizanje ili spuštanje pera.

Na osnovu informacija dobijenih sa tastatura operatora centralni računar ažurira parametre sistema i šalje podatke koji se prikazuju na LCD displejima za četvrtu grupu. U petoj grupi centralni računar čita podatke na ulazu i upisuje podatke na izlazu. Centralni računar ako želi može istovremeno postaviti sve izlaze na određenu hardversku ili softversku vrednost.

Centralni računar takođe obrađuje prekide koji dolaze od objekata upravljanja i reaguje u slučaju incidentnih situacija. U takvim situacijama može poslati komande za hitno zatvaranje svih ventila, zaustavljanje svih motora ili postavljanje digitalnih izlaza u definisano stanje.

e) Projektovanje potrebnog mikrokontrolera i svih njegovih periferija



Šta mikrokontroler mora da ima

1. Procesorsko jezgro

32-bitni CPU sa kontrolerom prekida. CPU izvršava program upravljanja i obrađuje sve podatke iz sistema. Sistem prekida omogućava brzu reakciju na događaje i incidentne situacije u realnom vremenu.

2. Memorija

Flash memorija za smeštanje programa i SRAM memorija za podatke tokom rada. U RAM-u se čuvaju promenljive, izmerene vrednosti i baferi za komunikacione poruke.

3. Serijska komunikacija

UART / USART modul za asinhronu serijsku komunikaciju sa centralnim računarom. Komunikacija mora biti pundupleks kako bi mikrokontroler mogao istovremeno da prima i šalje podatke.

4. I²C kontroler

I²C modul je potreban za komunikaciju sa inteligentnim LCD displejem. Ova magistrala omogućava povezivanje perifernih uređaja uz mali broj linija.

5. Timeri i brojači

Timer/counter moduli služe za brojanje impulsa sa optičkih enkodera i merenje vremena između događaja. Takođe omogućavaju generisanje vremenskih prekida i rad u capture/compare režimu.

6. PWM generator

PWM moduli generišu upravljačke signale za pogon motora. Koriste se za upravljanje jednosmernim motorima, asinhronim motorima preko energetske elektronike i koračnim motorima.

7. ADC (analogno-digitalni konverter)

ADC se koristi za merenje analognih signala sa senzora pritiska i temperature. Potrebna je rezolucija najmanje 12 bita kako bi se obezbedila dovoljna tačnost merenja.

8. Digitalni portovi (GPIO)

Digitalni ulazno-izlazni portovi služe za povezivanje digitalnih ulaza, digitalnih izlaza i tastature. Preko njih se takođe upravlja relejima, optokaplerima i drugim spoljnim signalima.

9. Eksterni prekidi

Linije za eksterni prekid omogućavaju mikrokontroleru da odmah reaguje na važne događaje u sistemu. Koriste se za incidentne situacije, promene digitalnih ulaza i dostizanje referentnih položaja.

10. Watchdog timer

Watchdog nadgleda rad sistema i resetuje mikrokontroler ukoliko program prestane da se izvršava pravilno. Na taj način se povećava pouzdanost rada u industrijskom okruženju.

11. NMI (Non-Maskable Interrupt)

NMI je poseban tip prekida koji se ne može onemogućiti programski. Koristi se za najkritičnije događaje u sistemu, kao što su ozbiljne greške ili incidentne situacije koje zahtevaju trenutnu reakciju procesora.

12. Kola za reset

Reset kola obezbeđuju pravilno pokretanje mikrokontrolera pri uključenju napajanja ili u slučaju greške. Ona vraćaju sistem u početno stanje i omogućavaju ponovno pokretanje programa.

13. Power management i nadzor napajanja

Mikrokontroler treba da poseduje module za upravljanje napajanjem i nadzor naponskih nivoa (brown-out detekcija). Ovi moduli obezbeđuju stabilan rad sistema i resetuju uređaj u slučaju pada ili nestabilnosti napajanja.

14. Tastatura ima 120 tastera, pa se realizuje kao matrična tastatura 12×10 , za šta je potrebno 12 izlaznih linija i 10 ulaznih linija, ukupno 22 digitalne linije. LCD displej komunicira preko I²C magistrale, za šta su potrebne još 2 linije (SDA i SCL). Zbog toga je minimalan broj potrebnih digitalnih linija $22 + 2 = 24$. Izabran je mikrokontroler sa 40 digitalnih linija, odnosno 5 osmobitnih paralelnih portova, kako bi se obezbedila dovoljna rezerva za dodatne signalne i upravljačke linije. Pinovi su naravno multifunkcijski odnosno jedan pin ima više funkcija.